PKM IV

PROJEKT DŹWIGNIKA DWURAMIENNEGO

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Piotr Ostrowski
Mechanika i Projektowanie Maszyn
333538

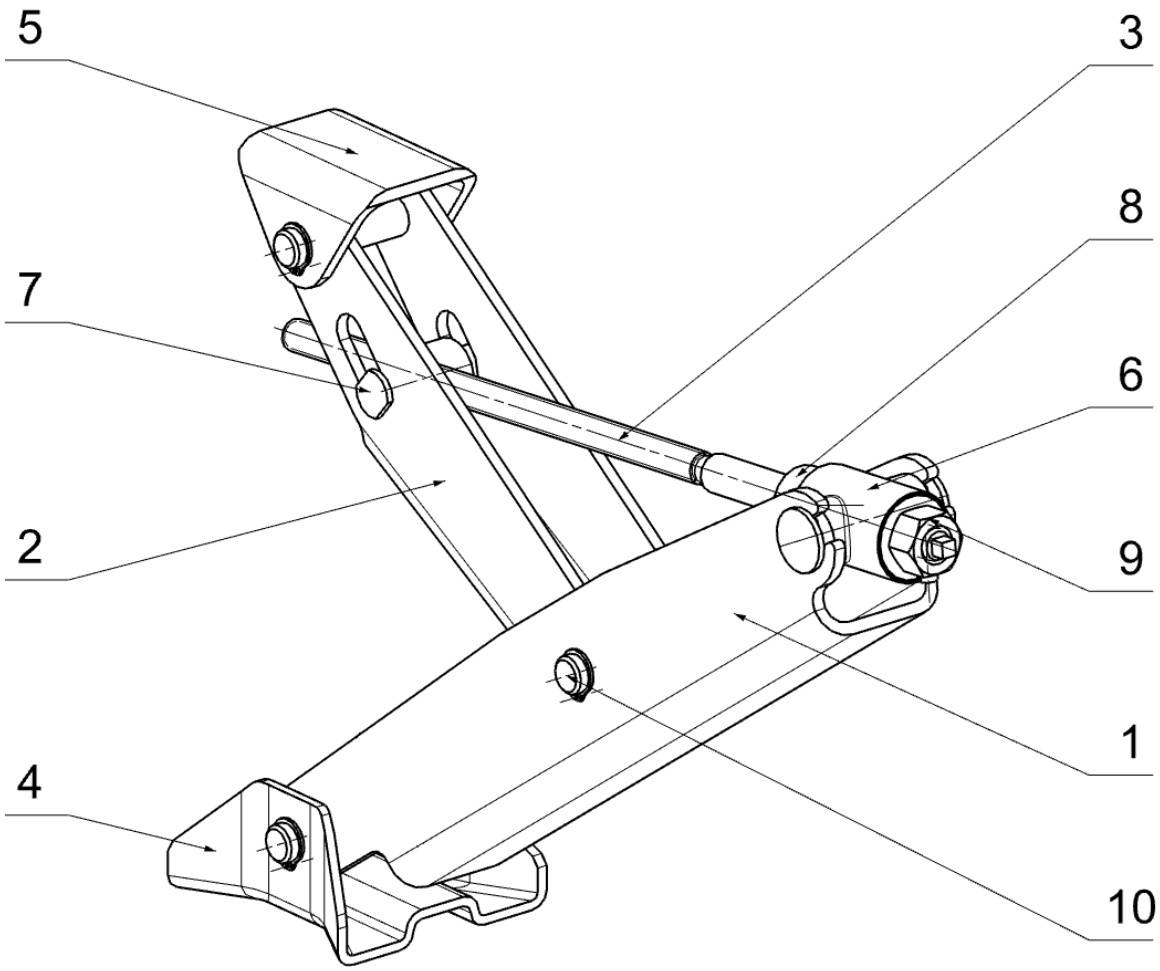
Sprawdzający:
mgr inż. Adam Wądołowski

Spis treści

1. WSTĘP
2. STATYKA
   2.1. Wyznaczenie sił działających na poszczególne ramiona i śrubę.
   2.2. Rozkłady składowych wysiłku
3. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE
   3.1. Wytrzymałość śruby
   3.2. Wytrzymałość ramion
   3.3. Wytrzymałość sworzni
   3.4. Wytrzymałość nakrętki śruby napędowej
   3.5 Wytrzymałość głowicy
4. DOBÓR ŁOŻYSKA WZDŁUŻNEGO
5. BIBLIOGRAFIA

1. WSTĘP

Celem projektu jest zaprojektowanie specjalistycznego, dwuramiennego dźwignika samochodowego, mającego za zadanie codziennej pracy w warsztacie samochodowym.



1 – Dłuższe ramię
2 – Krótsze ramię
3 – Śruba
4 – Podstawa
5 – Głowica
6 – Obudowa łożyska
7 - Nakrętka śruby napędzającej
8 – Pierścień osadczy
9 – Nakrętka sześciokątna (zmodyfikowana)
10 – sworzeń z pierścieniem Segera

Wymagania, które dźwignik musi spełnić:

Obciążenie maksymalne	Q	4,4[kN]
Wysokość maksymalna	Hmax	360[mm]
Wysokość na której dźwignik jest najbardziej obciążony	HQ	240[mm]

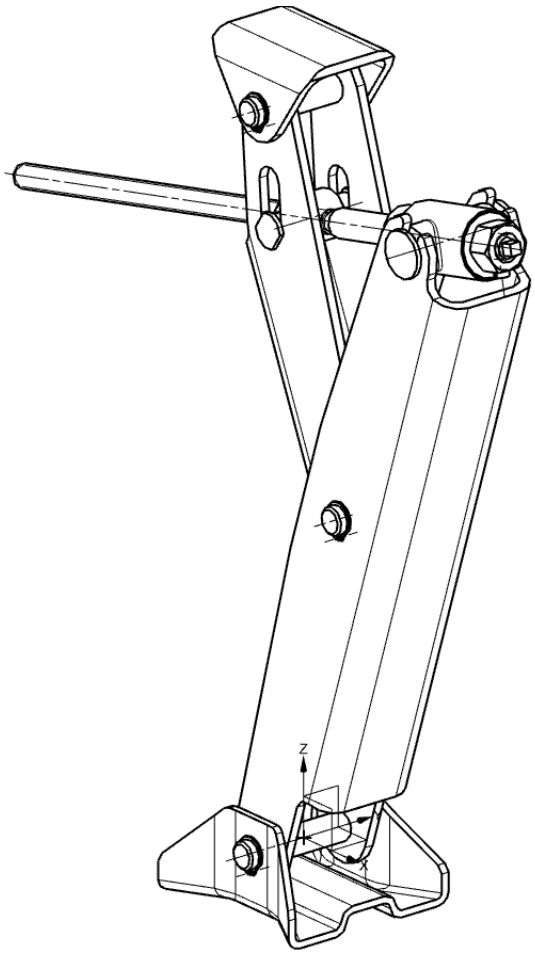
Przeprowadzone obliczenia obejmują analizę **wytrzymałości doraźnej** oraz **stateczności na wyboczenie** wybranych elementów konstrukcyjnych. W obliczeniach pominięto wpływ **zmęczenia materiału**, przyjmując założenie, że liczba cykli pracy urządzenia jest niewielka.

Materiałem zastosowanym na ramiona jest **stal C60**, natomiast **śruba podnośnika oraz pozostałe elementy przenoszące obciążenia** wykonane są ze **stali konstrukcyjnej C55**. Charakterystyczne granice plastyczności materiałów wynoszą:

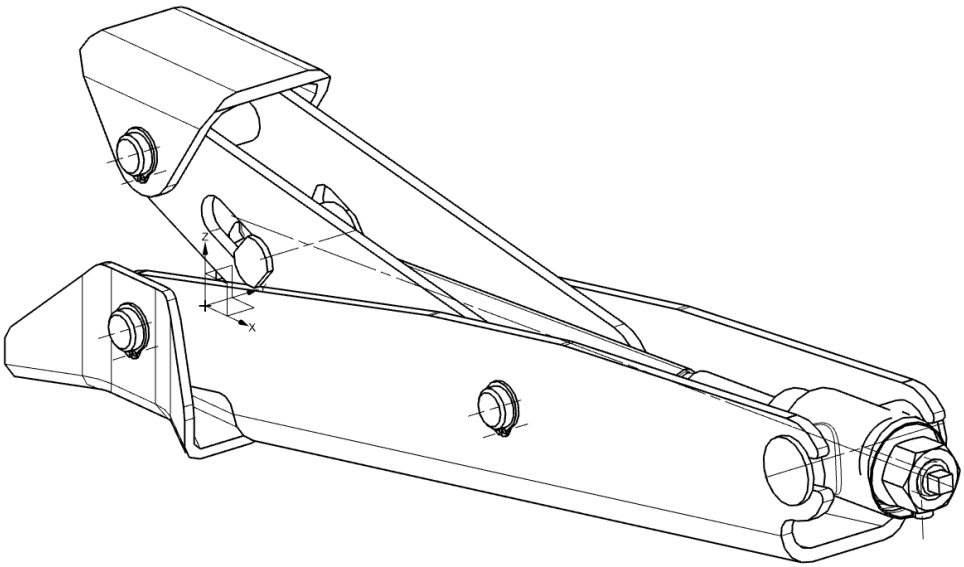
- stal **S355J2**: $R_e = 355\,\mathrm{MPa}$
- stal **S450JO**: $R_e = 450\,\mathrm{MPa}$

Ze względu na sprzyjające warunki eksploatacji, takie jak praca w środowisku warsztatowym o stabilnej temperaturze, brak niekorzystnych oddziaływań atmosferycznych oraz odpowiednie kwalifikacje personelu obsługującego, do dalszych obliczeń przyjęto **współczynnik bezpieczeństwa** o wartości $x = 1{,}5$.

Dźwignik w pozycji najbardziej rozłożonej



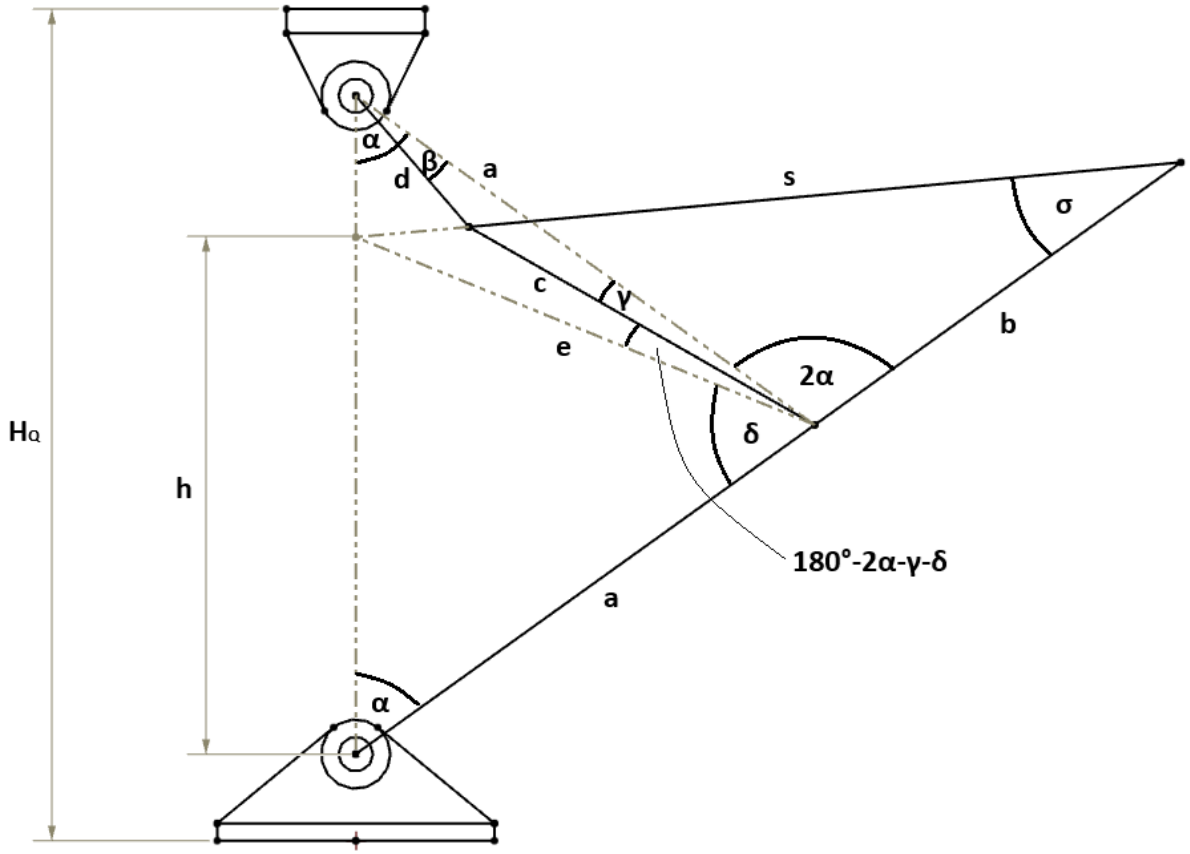
Dźwignik w pozycji najbardziej złożonej



2. Statyka

2.1. Wyznaczenie sił działających na poszczególne ramiona i śrubę.

Uproszczony schemat dźwignika:



Obliczenia:

$$\alpha = \arccos(H/2)$$

$$s = \sqrt{(c^2 + b^2 - 2cb\cos(\gamma + 2\alpha))}$$

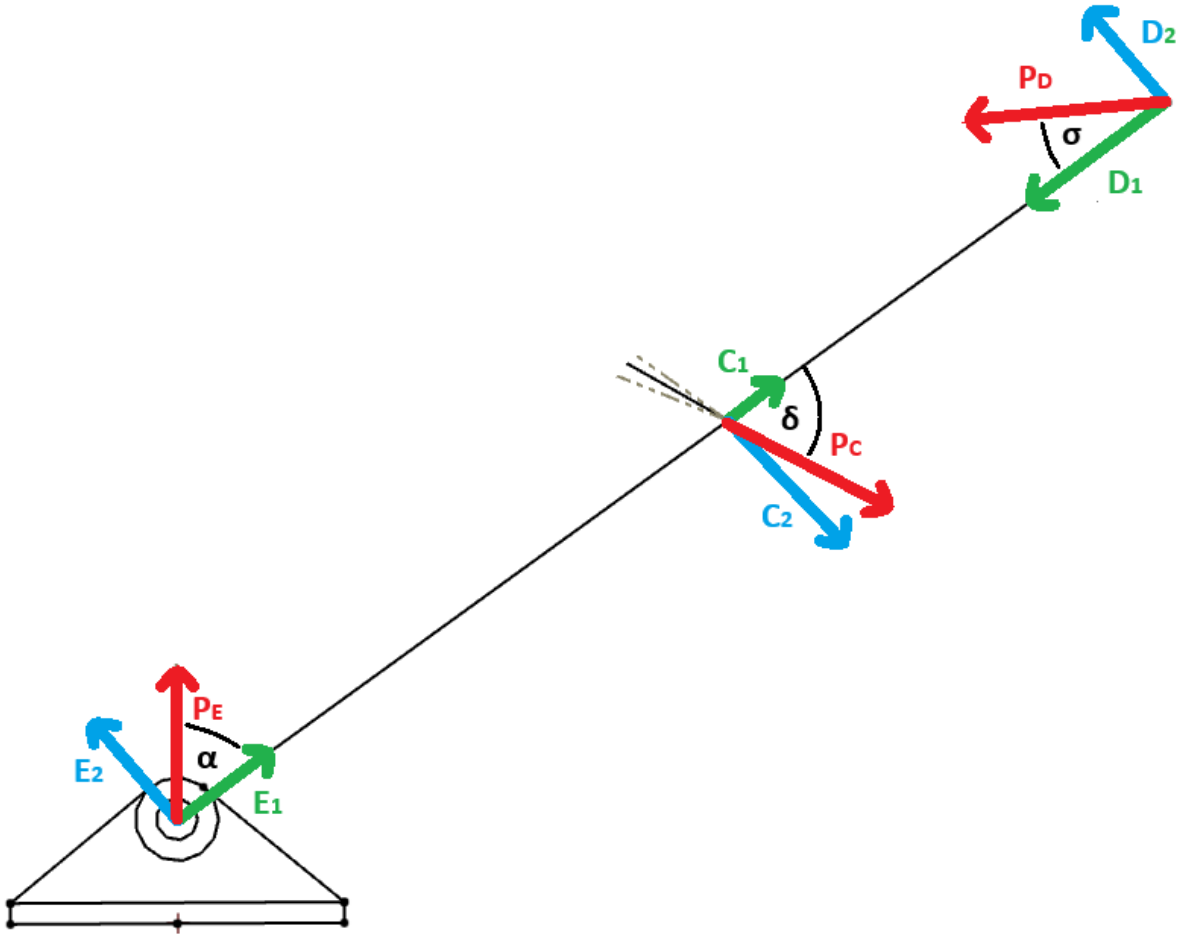
$$\sigma = \arccos\big((-c^2 + s^2 + b^2)/(2sb)\big)$$

$$h = \sin(\sigma) * (a + b)/(\sin(180° - \sigma - \alpha))$$

$$e = \sqrt{(h^2 + a^2 - 2ha\cos(\alpha))}$$

$$\delta = \arccos\big((a^2 + e^2 - h^2)/(2ae)\big)$$

Analiza sił obciążających dłuższe ramię



Ściskanie:

$D_1 = P_D * \cos(\sigma)$

$C_1 = \cos(\delta) * P_C$

$E_1 = \cos(\alpha) * Q$

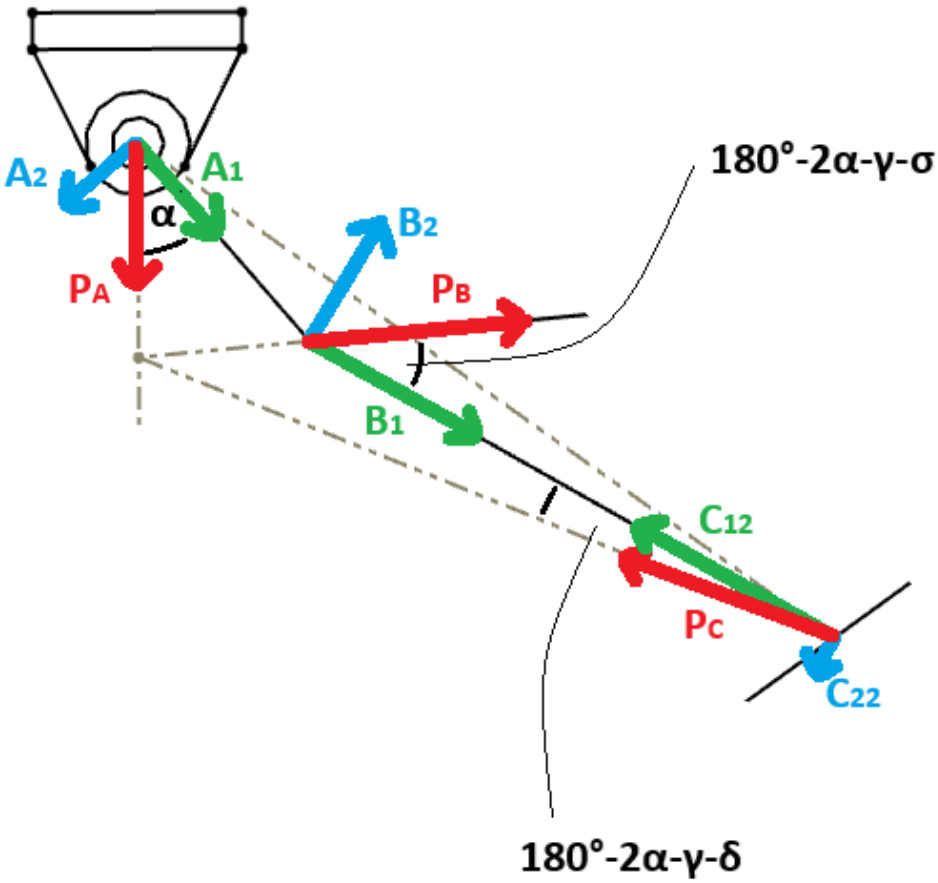
Ścinanie:

$D_2 = P_D * \sin(\delta)$

$C_2 = \sin(\delta) * P_C$

$E_2 = \sin(\alpha) * Q$

Analiza sił obciążających krótsze ramię



Ściskanie:

$$C_{12} = \cos(180° - 2\alpha - \gamma - \delta) * P_C$$
$$B_1 = \cos(180° - 2\alpha - \gamma - \sigma) * P_D$$
$$A_1 = \cos(\alpha - \beta)$$

Ścinanie:

$$C_{22} = \sin(180° - 2\alpha - \gamma - \delta) * P_C$$
$$B_2 = \sin(180° - 2\alpha - \gamma - \sigma) * P_D$$
$$A_2 = \sin(\alpha - \beta) * Q$$

$$P_C = \big(\sin(\alpha) * Q * (a + b)\big)/(\cos(\delta) * b)$$

$$P_D = (\sin(\alpha) * Q * a)/(\sin(\sigma) * b)$$

Dla wychylenia dźwignika wynoszącego $H_Q = 240$mm obliczamy siły:

$A_1 \approx 3{,}33$ [kN]	$A_2 \approx 2{,}87$ [kN]
$B_1 \approx 7{,}25$ [kN]	$B_2 \approx 7{,}25$ [kN]
$C_1 \approx 5{,}06$ [kN]	$C_2 \approx 8{,}06$ [kN]
$C_{12} \approx 9{,}43$ [kN]	$C_{22} \approx 1{,}25$ [kN]
$D_1 \approx 7{,}62$ [kN]	$D_2 \approx 4{,}48$ [kN]
$E_1 \approx 2{,}56$ [kN]	$E_2 \approx 3{,}58$ [kN]
$P_C \approx 9{,}51$ [kN]	$P_D \approx 8{,}84$ [kN]

Oraz maksymalne momenty gnące:

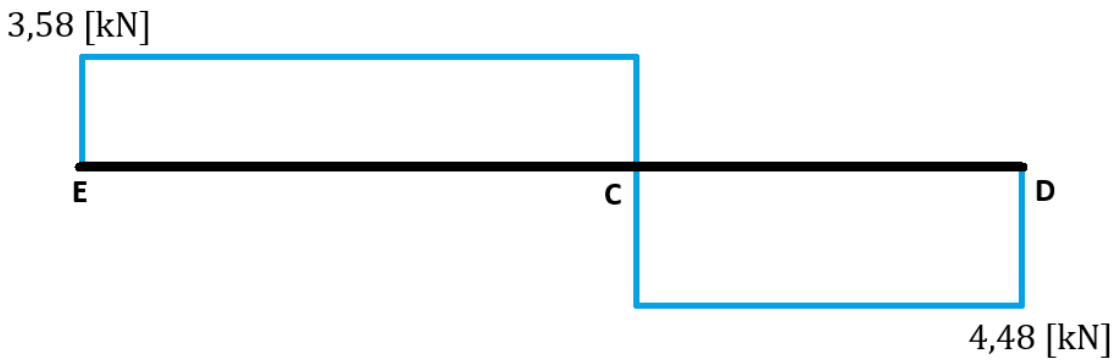
$M_C \approx 0{,}583$ [kNm]

$M_B \approx 0{,}144$ [kNm]

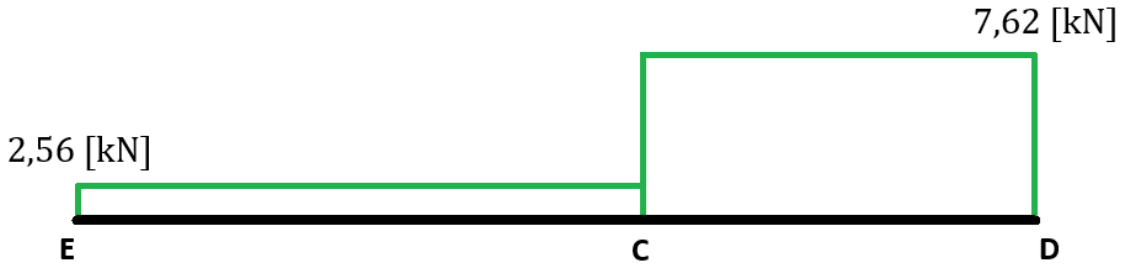
2.2. Rozkłady składowych wysiłku

Analiza obciążenia dłuższego ramienia

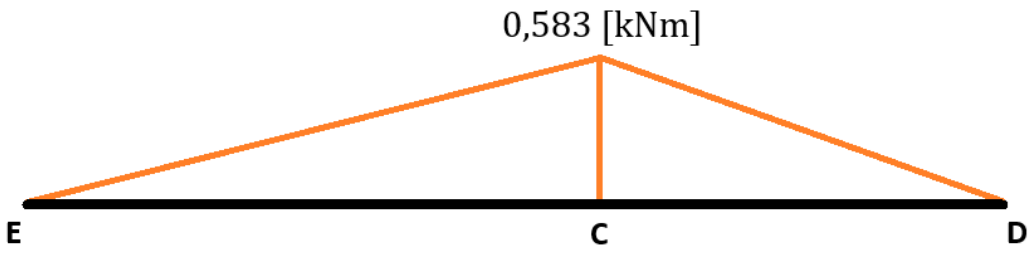
Ścinanie:



Ściskanie:



Moment gnący:

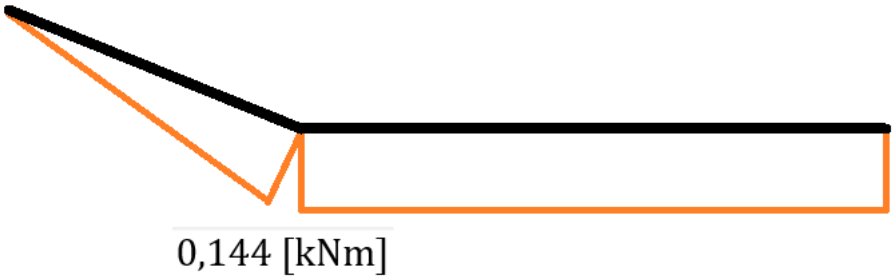


Analiza obciążenia krótszego ramienia:

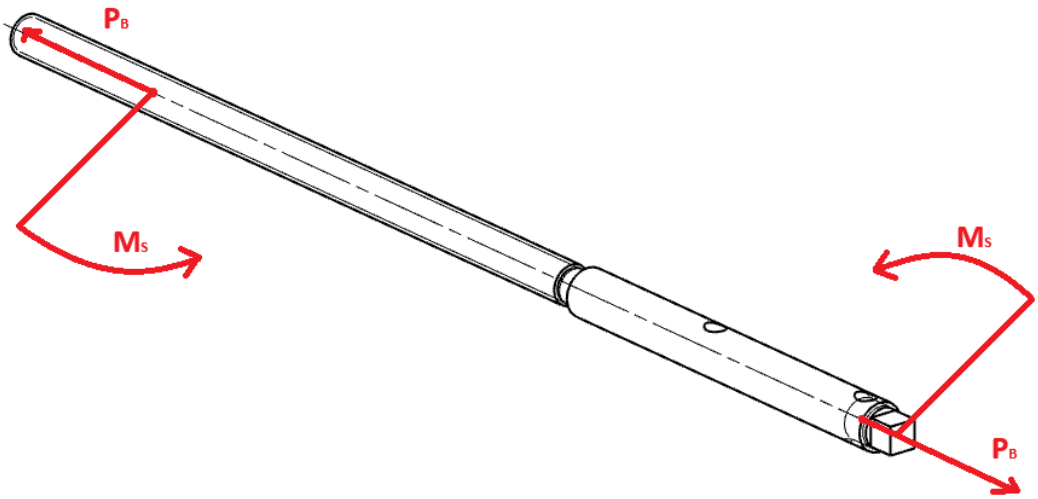
Ścinanie:

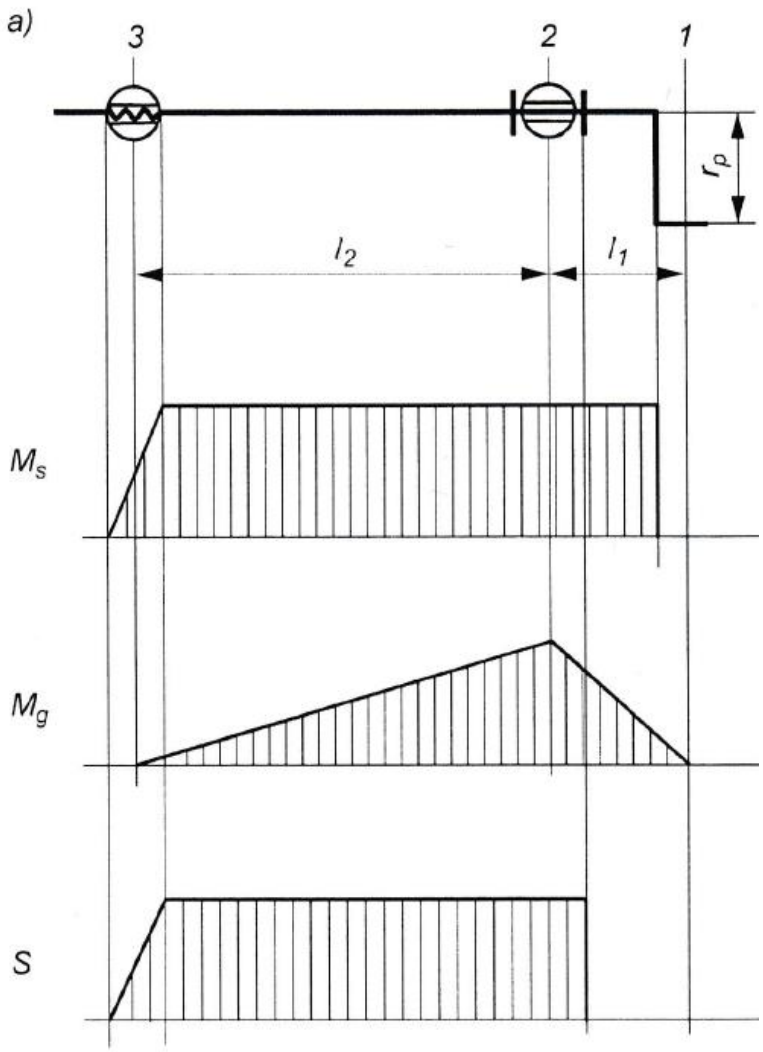
Ściskanie:

Moment gnący:



Analiza obciążenia śruby:

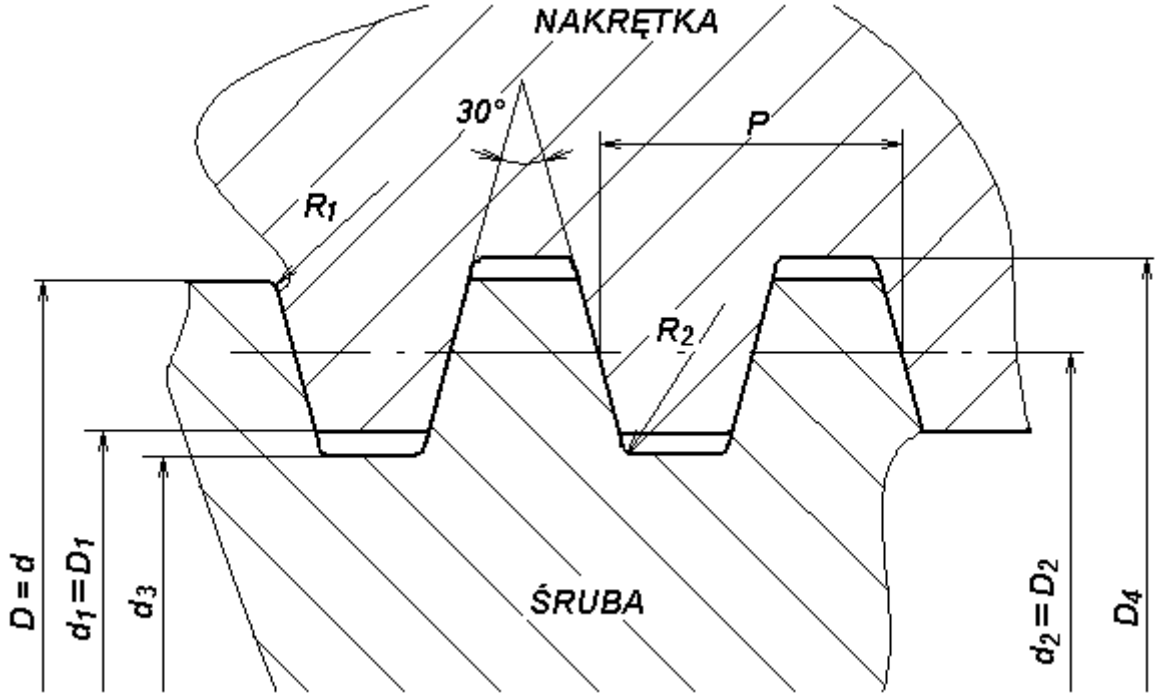

PB
MS
MS
PB


a)
3
2
1
r_p
l_2
l_1
M_s
M_g
S

3. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

3.1. Wytrzymałość śruby

Śruba jest nagwintowana gwintem trapezowym symetrycznym.



Jej parametry są następujące:

$d = 11{,}0[mm]$ $d_1 = 9{,}5[mm]$ $d2 = 10{,}0[mm]$ $d_3 = 9{,}0[mm]$

$P = 2[mm]$ $2\alpha_r = 30°$

Aby śruba była samohamowna, parametry gwintu muszą spełniać warunek:

$$\gamma \leq \rho'$$

Gdzie:

$$\gamma = \mathrm{arctg}\left(\frac{P}{\pi d_2}\right)$$

$$\rho' = \mathrm{arctg}\left(\frac{\mu}{\cos \alpha_r}\right)$$

Z warunku wynika że współczynnik tarcia μ musi spełniać warunek:

$$\mu \geq 0{,}0615$$

Należy tak dobrać smar aby wartość współczynnika tarcia μ spełniała powyższy warunek.

Przyjmijmy do obliczeń, że smar został dobrany w taki sposób aby współczynnik tarcia wynosił około:

$$\mu \approx 0{,}15$$

Moment skręcający śrubę liczy się za pomocą poniższego wzoru.

$$M_s = 0{,}5 S d_2 \mathrm{tg}(\gamma + \rho') \approx 9{,}776 [\mathrm{Nm}]$$

Moment gnący wzdłuż śruby:

$$M_{g1-2} = P_r z$$

$$M_{g2-3} = P_r z - P_r \frac{l_1 + l_2}{l_2}(z - l_1) = P_r \left(\frac{l_1}{l_2}(l_1 + l_2 - z) \right)$$

Gdzie:

$$P_r = M_s / r_p$$

z – zmienna oznaczająca długość

Maksymalne naprężenia zredukowane w śrubie obliczamy ze wzoru:

$$\sigma_z = \sqrt{\left(\frac{S}{\frac{\pi d_t^2}{4}} + \frac{M_{gt}}{\frac{\pi d_t^3}{32}} \right)^2 + 3 \left(\frac{M_s}{\frac{\pi d_t^3}{16}} \right)^2} \leq k_r = \frac{R_e}{x} = 300 \text{ [MPa]}$$

$$\sigma_z \approx 221{,}272 \text{ [MPa]} \leq k_r$$

Gdzie:

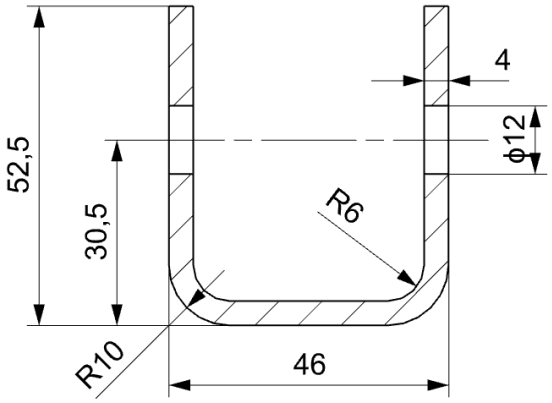
M_{gt}– moment gnący w najbardziej wrażliwym przekroju

d_t - średnica najbardziej wrażliwego przekroju

3.2. Wytrzymałość ramion

Ramię 1:

Przekrój osłabiony otworem na sworzeń:



Na początek sprawdźmy wytrzymałość ramion na wyboczenie gięto-skrętne. Wyboczenie gięto-skrętne nie jest wymiarujące jeżeli spełniona jest zależność:

$$b \leq 15g\left(\frac{215}{R}\right)^{0,5}$$

Gdzie:

b – szerokość półki kształtownika,

g – grubość półki kształtownika,

R – wytrzymałość obliczeniowa materiału kształtownika.

$$R = \frac{R_e}{\gamma_s} \text{ [MPa]}$$

$$\gamma_s = 1{,}15 \text{ dla stali o } R_e \leq 355 \text{ [MPa]}$$

$$b = 42{,}5 \text{ [mm]} \leq 15g\left(\frac{215}{R}\right)^{0,5} \approx 50{,}07\text{[mm]}$$

Więc wyboczenie gięto skrętne nie wymiaruje.

Stateczność miejscowa nie jest wymiarująca jeżeli spełniony jest warunek:

$$\lambda^* \leq \phi \left(\frac{215}{R}\right)^{0,5}$$

Gdzie:

$\lambda^* = 3b/g$ - dla ceownika

$\phi = 60$ - przy osiowym ściskaniu

$\phi = 90 - 30\psi$ - przy mimośrodowym ściskaniu

$\psi = \sigma_2/\sigma_1$ -stosunek naprężeń krawędziowych półki, przy czym $|\sigma_1| > |\sigma_2|$

W tym przypadku mamy do czynienia ze ściskaniem w przybliżeniu osiowym. Przyjmijmy $\phi = 60$, nawet wtedy warunek jest spełniony.

$$\lambda^* \approx 31{,}875 \leq \phi \left(\frac{215}{R}\right)^{0,5} \approx 50{,}049$$

Warunek spełniony, więc stateczność miejscowa nie wymiaruje.

Elementy ściskane oblicza się na wyboczenie giętne, gdy ich smukłość:

$$\lambda > 0{,}2\lambda_p$$

Gdzie:

$\lambda_p = \dfrac{1675}{(R)^{0,5}}$

$\lambda = l_w/i$

l_w - długość wyboczeniowa, dla prętów mocowanych na obu końcach przegubowo, równa długości teoretycznej, to jest odległości między osiami przegubów

λ_p - smukłość porównawcza, dla stali miękkich $\lambda_p \in (100,128)$

i - promień bezwładności przekroju, $i = (J/F_{br})^{0,5}$

J - minimalny moment bezwładności przekroju, w przypadku ceownika na ogół względem osi równoległej do jego środnika

F_{br} - pole przekroju brutto, to jest z pominięciem ewentualnych otworów

$$\lambda \approx 10,986 > 0,2\lambda_p \approx 19,067$$

Warunek nie spełniony więc nie obliczamy ramienia na wyboczenie gięte.

Sprawdzimy wytrzymałość ramienia 1 na zginanie.

Moment maksymalny jakim obciążone jest ramię wynosi:

$$M_{gmax} = M_{g1} + M_{g2}$$

M_{g1} - moment powstały w skutek działania siły składowej prostopadłej do ramienia

M_{g2} - moment powstały w skutek działania siły ściskającej na ramieniu Mimośrodu

$$M_{g1} \approx 0,583[\mathrm{kNm}]$$

$$M_{g2} = \mathrm{eD_1} \approx 0,092[\mathrm{kNm}]$$

$$M_{gmax} \approx 0,674[kNm]$$

e – mimośród (odległość działania siły od osi obojętnej na zginanie)

D_1 – siła osiowa

Moment bezwładności przekroju w maksymalnie obciążonym miejscu wynosi:

$$I = 1{,}199 \cdot 10^{-7}[mm^4]$$

Do tego naprężenia ściskające:

$$\sigma = \frac{D_1}{A_p} \approx 5{,}717[MPa]$$

A_p – pole przekroju

Dają w sumie:

$$\sigma_{max} \approx 100{,}036[MPa]$$

Ramiona zbudowane są ze stali S355J2 o Re=355[MPa] więc zapas bezpieczeństwa wynosi:

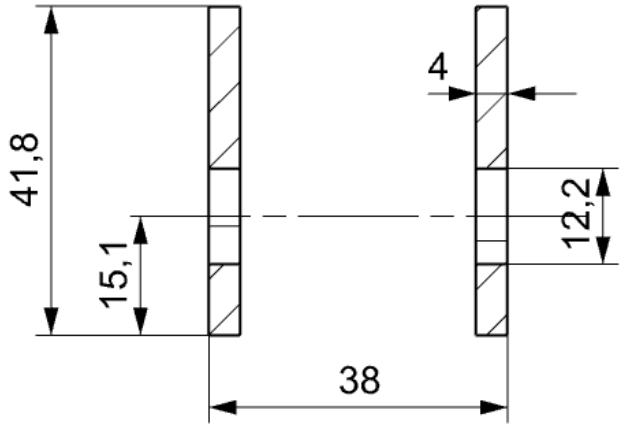
$$k_w = \frac{\sigma_{max}}{R_e} \approx 1{,}78 \geq x$$

Więc konstrukcja jest bezpieczna.

Ramię 2:

Ramię drugie jest zdecydowanie mniej obciążone.

Najbardziej obciążony, w stosunku do pola przekroju oraz momentu bezwładności przekroju, jest poniższy przekrój:



Sprawdźmy ramię ze względu na wyboczenie.

Wyboczenie gięto-skrętne, dla przekrojów otwartych nie jest wymiarujące, jeżeli spełniona jest zależność:

$$b \leq 15g\left(\frac{215}{R}\right)^{0,5}$$

$$R = \frac{R_e}{\gamma_s}\ [\mathrm{MPa}]$$

$$\gamma_s = 1{,}15 \text{ dla stali o } R_e \leq 355\ [\mathrm{MPa}]$$

$$b = 42{,}5\ [\mathrm{mm}] \leq 15g\left(\frac{215}{R}\right)^{0,5} \approx 50{,}07[\mathrm{mm}]$$

Więc wyboczenie gięto skrętne nie wymiaruje.

Stateczność miejscowa nie jest wymiarująca jeżeli spełniony jest warunek:

$$\lambda^* \leq \phi \left(\frac{215}{R}\right)^{0,5}$$

Gdzie:

$\lambda^* = H/g$ - dla płaskownika

$\phi = 60$ - przy osiowym ściskaniu

$\phi = 90 - 30\psi$ - przy mimośrodowym ściskaniu

$\psi = \sigma_2/\sigma_1$ -stosunek naprężeń krawędziowych półki, przy czym $|\sigma_1| > |\sigma_2|$

Znowu możemy przyjąć $\phi = 60$, ponieważ warunek i tak będzie spełniony.

$$\lambda^* \approx 10{,}450 \leq \phi \left(\frac{215}{R}\right)^{0,5} \approx 50{,}049$$

Wynika z tego, że stateczność miejscowa nie wymiaruje.

Elementy ściskane oblicza się na wyboczenie giętne, gdy ich smukłość:

$$\lambda > 0{,}2\lambda_p$$

Gdzie:

$\lambda_p = \dfrac{1675}{(R)^{0,5}}$

$\lambda = l_w/i$

l_w - długość wyboczeniowa, dla prętów mocowanych na obu końcach przegubowo, równa długości teoretycznej, to jest odległości między osiami przegubów

λ_p - smukłość porównawcza, dla stali miękkich $\lambda_p \in (100,128)$

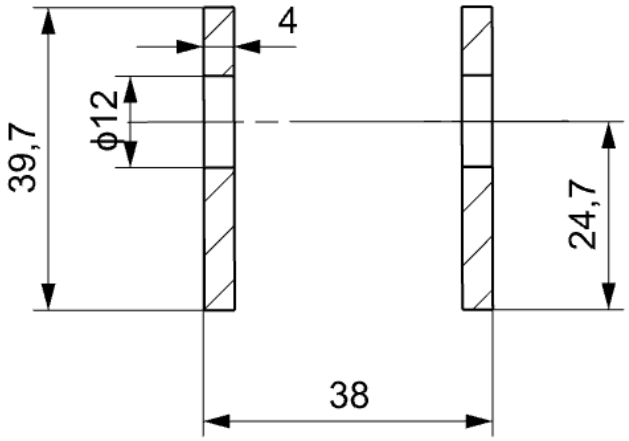
i - promień bezwładności przekroju, $i = (J/F_{br})^{0,5}$

J - minimalny moment bezwładności przekroju, w przypadku ceownika na ogół względem osi równoległej do jego środnika

F_{br} - pole przekroju brutto, to jest z pominięciem ewentualnych Otworów

$$\lambda \approx 8{,}038 > 0{,}2\lambda_p \approx 19{,}067$$

Do analizy tego warunku będziemy potrzebowali dodatkowo innego przekroju. Poniższy przekrój posiada najmniejszy moment bezwładności przekroju w ramieniu.



$$\lambda \approx 3{,}528 > 0{,}2\lambda_p \approx 19{,}067$$

Warunek w obu przekrojach nie jest spełniony więc nie obliczamy ramienia na wyboczenie gięte.

Sprawdźmy ramię 2 pod względem wytrzymałości na zginanie

$$M_{gmax} = M_{g1} + M_{g2}$$

M_{g1} - moment powstały w skutek działania siły składowej prostopadłej do ramienia

M_{g2} - moment powstały w skutek działania siły ściskającej na ramieniu Mimośrodu

$$M_{g1} \approx 0{,}144[\mathrm{kNm}]$$

$$M_{g2} = \mathrm{e}B_1 \approx 0{,}060[\mathrm{kNm}]$$

$$M_{gmax} \approx 0{,}204[kNm]$$

Moment bezwładności przekroju w maksymalnie obciążonym miejscu wynosi:

$$I = 6{,}845 \cdot 10^{-8}[mm^4]$$

Do tego naprężenia ściskające:

$$\sigma = \frac{B_1}{A_p} \approx 30{,}728[MPa]$$

A_p − pole przekroju

Dają w sumie:

$$\sigma_{max} \approx 199{,}854[MPa]$$

Ramiona zbudowane są ze stali S355J2 o Re=355[MPa] więc zapas bezpieczeństwa wynosi:

$$k_w = \frac{\sigma_{max}}{R_e} \approx 3{,}55 \geq x$$

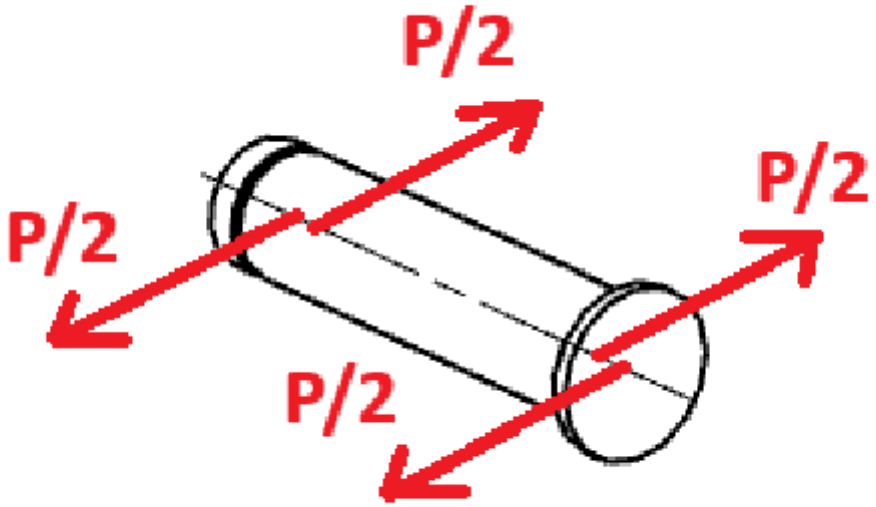
Więc konstrukcja jest bezpieczna.

3.3. Wytrzymałość sworzni

W dźwigniku zostały użyte sworznie wykonane ze stali nierdzewnej o oznaczeniu A2. Rowek na pierścień blokujący został wykonany według normy DIN471. Pierścień blokujący również został dobrany zgodnie z normą DIN471.

Przeanalizujmy wytrzymałość sworzni.

Sworznie obciążone są w następujący sposób:



Wszystkie sworznie mają taką samą średnicę, więc przeanalizujmy ten najbardziej obciążony.

$$P = P_C = 9{,}51[kN]$$

Zacznijmy od nacisków powierzchniowych.

$$p = \frac{P}{2gd} \leq p_{\text{dop}}$$

Gdzie:

$p_{\text{dop}} = 0{,}5Re \ = \ 177{,}5[MPa]$

Naprężenia dopuszczalne liczymy dla materiału o mniejszej wytrzymałości. Wytrzymałość Re stali A2 to około 450[MPa], więc do obliczeń, wybieramy stal S355J2.

$$p = \frac{P}{2gd} \approx 99{,}1[\mathrm{MPa}] \leq p_{\mathrm{dop}} = 177{,}5[MPa]$$

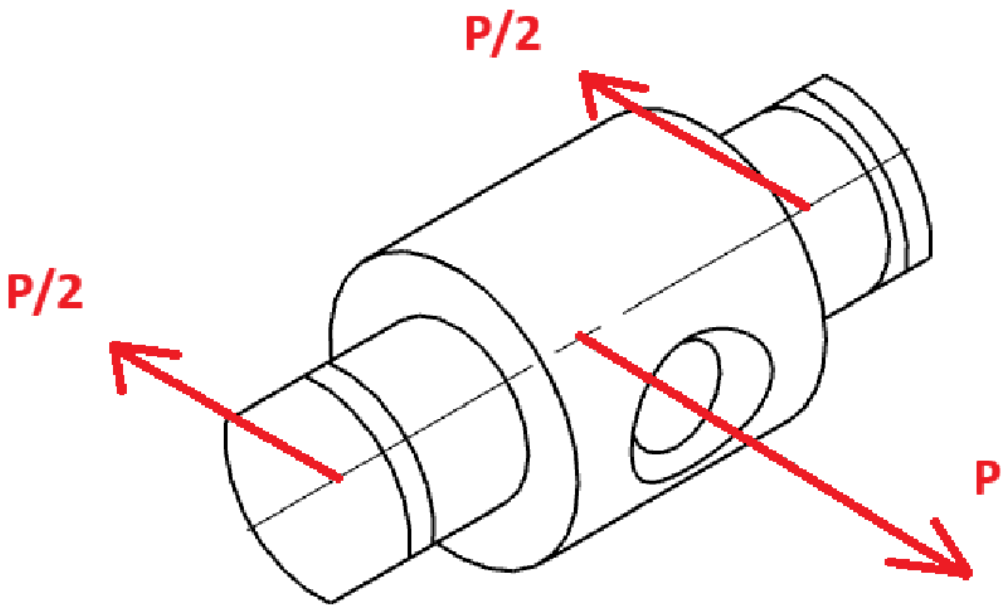
Warunek spełniony. Teraz sprawdźmy warunek na ścinanie przekroju.

$$\tau = \frac{2P}{\pi d^2} \approx 42{,}1[\mathrm{MPa}] \leq 0{,}6\frac{R_e}{x} \approx 142{,}0[Mpa]$$

Warunek spełniony. Sworznie zostały dobrane bezpiecznie.

3.4. Wytrzymałość nakrętki śruby napędowej

Nakrętka do śruby napędowej jest obciążona w następujący sposób:



$$P = P_D \approx 8{,}84\ [\mathrm{kN}]$$

Sprawdźmy naciski.

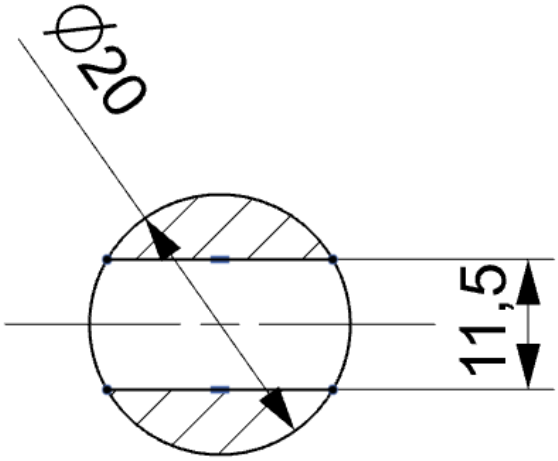
$$p = \frac{P}{2gd} \approx 92{,}1[\mathrm{MPa}] \leq p_{\mathrm{dop}} = 177{,}5[MPa]$$

Teraz warunek na ścinanie.

$$\tau = \frac{2P}{\pi d^2} \approx 39{,}1[\mathrm{MPa}] \leq 0{,}6\frac{R_e}{x} \approx 142{,}0[Mpa]$$

Warunki spełnione.

Przekrój najbardziej narażony na zginanie wygląda następująco:



Moment bezwładności przekroju wynosi:

$$I \approx 7{,}225 * 10\text{^}3[\mathrm{mm}^4]$$

Moment zginający to:

$$M_g \approx 128{,}2[\mathrm{Nm}]$$

$$\sigma \approx 177{,}4\ [\mathrm{MPa}] < R_e/x \approx 236{,}7[\mathrm{MPa}]$$

Nakrętka śruby napędzającej została zaprojektowana bezpiecznie.

3.5 Wytrzymałość głowicy

Głowica została zaprojektowana tak aby przenosić obciążenie rozkładające się na całej jej powierzchni górnej. Naciski na tej powierzchni nie powinny przekraczać 5[MPa].

Zakładając że naciski rozkładają się równomiernie na całej powierzchni górnej głowicy można obliczyć naciski.

Siła obciążająca głowicę ma wartość $Q = 4{,}4[kN]$

Powierzchnia górna głowicy to $A = 0{,}00156[mm^2]$

Zatem naciski to:

$$p = Q/A \approx 2{,}82[\mathrm{MPa}] < 5[MPa]$$

Warunek spełniony.

4. DOBÓR ŁOŻYSKA WZDŁUŻNEGO

Łożysko zostało dobrane tak aby miało nośność statyczną $C_0 > P_D$

oraz aby średnica wewnętrzna, która została osadzona na wale, miała średnicę $12[mm]$.

Do założeń idealnie pasuje łożysko SKF51101 o nośności statycznej ok. $16[kN]$.

BIBLIOGRAFIA:

- Podstawy konstrukcji maszyn: projektowanie 1/ Korytkowski, Bohdan